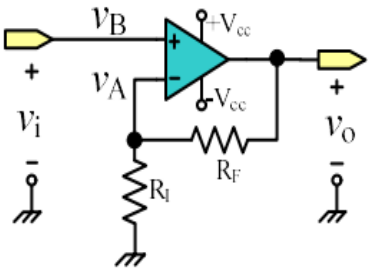
MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN OP - AMP

1. Mạch khuếch đại không đảo



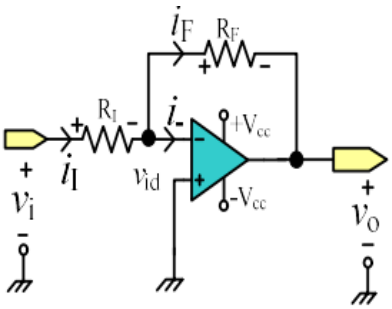
- Dòng qua R_i : $\frac{-V_i}{R_1}$

- Dòng qua R_f : $\frac{V_i - V_o}{R_f}$

- Hệ số khuếch đại :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) \Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right).V_i$$

2. Mạch khuếch đại đảo:



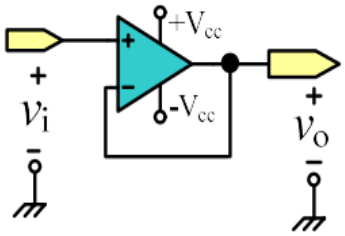
- Dòng qua R_i : $\frac{V_i}{R_1}$

- Dòng qua R_f : $\frac{V_o}{R_f}$

- Hệ số khuếch đại :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \Rightarrow V_o = -\frac{R_f}{R_i}.V_i$$

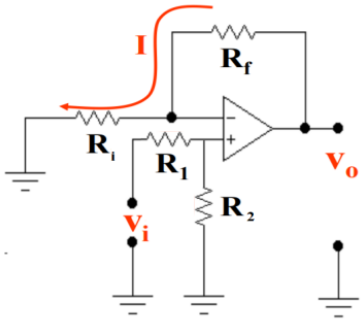
3. Mạch khuếch đại không đảo với độ lợi bằng 1 – mạch khuếch đại đệm:



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) \Rightarrow A_v = 1$$

$$\Rightarrow V_o = V_i$$

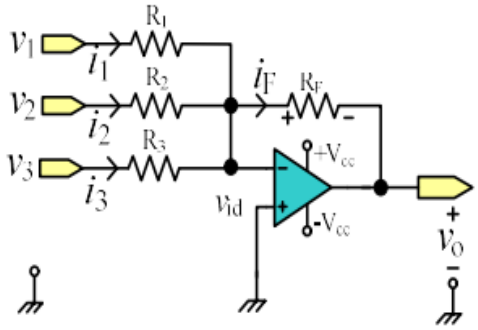
4. Mạch khuếch đại không đảo dùng cầu phân áp



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right).\frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$\Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right).\frac{R_2}{R_2 + R_1}.V_i$$

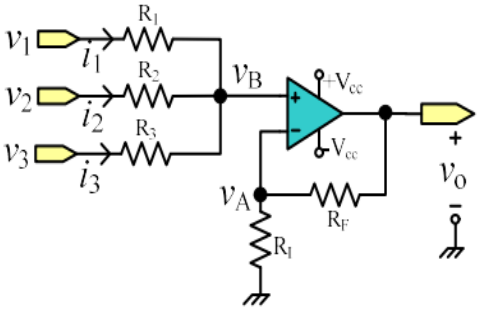
5. Mạch khuếch đại cộng đảo: bao nhiêu ngõ vào thì có tương ứng số v_i trong công thức v_o



$$i_f = i_1 + i_2 + i_3 = -\frac{v_o}{R_F}$$

$$v_o = -\left[\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_3}v_3\right]$$

6. Mạch khuếch đại cộng không đảo: bao nhiêu ngõ vào thì có tương ứng số v_i trong công thức v_o



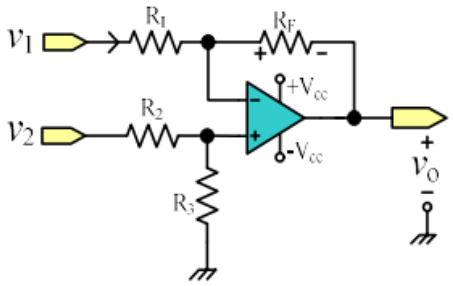
$$R_P = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$$

$$v_A = v_B = v_o \frac{R_I}{R_I + R_F}$$

$$v_o = \frac{R_I + R_F}{R_I} \times \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right) \times R_P = \left(\frac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\frac{R_P}{R_1}v_1 + \frac{R_P}{R_2}v_2 + \frac{R_P}{R_3}v_3\right)$$

Nếu mạch cộng trung bình $R_1 = R_2 = R_3 = R$ **khi** $v_o = \left(\frac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}\right)$ **thì**

7. Mạch trừ



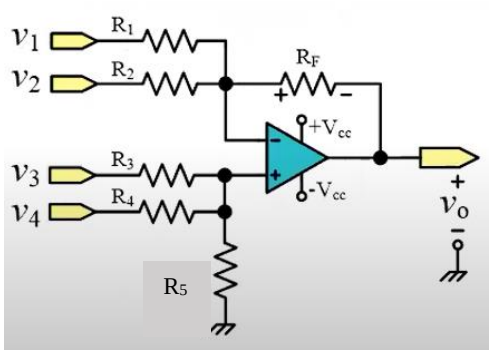
$$v_o = v_2 \times \frac{R_3}{R_3 + R_2} \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - v_1 \times \frac{R_F}{R_I}$$

$\frac{R_F}{R_I} = \frac{R_3}{R_2}$ **khi** → **Mạch trừ trở thành** $v_o = (v_2 - v_1) \times \frac{R_F}{R_I}$ **mạch khuếch đại vi sai:**

Và nếu cho $R_F = R_I = R_3 = R_2$

Thì điện áp ra $v_o = v_2 - v_1$

8. Mạch trừ ngõ vào cộng

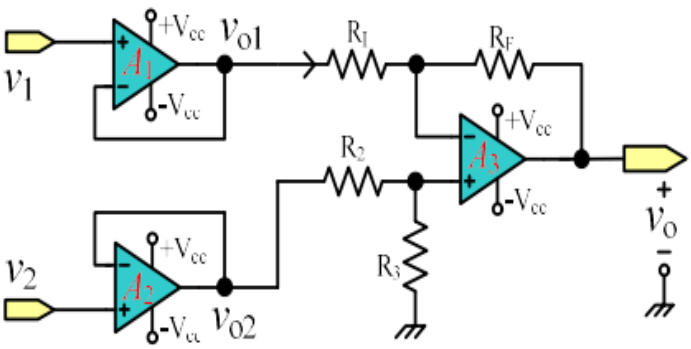


$$v_0 = -\left(\frac{R_F v_1}{R_1} + \frac{R_F v_2}{R_2}\right) + \frac{R_i + R_F}{R_i}\left(\frac{R_p}{R_3} v_3 + \frac{R_P}{R_4} v_4\right)$$

$$R_p = R_3 \| R_4 \| R_5$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2$$

9. Mạch khuếch đại vi sai dùng 3 op-amp

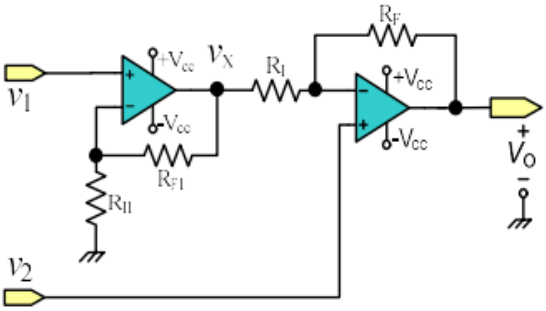


Phương trình điện áp ra: $v_o = -(v_1 - v_2) \times \frac{R_F}{R_I}$

Và nếu cho $R_F = R_I = R_3 = R_2$

Thì điện áp ra $v_o = v_2 - v_1$

10. Mạch khuếch đại vi sai dùng 2 op-amp



$$v_x = \frac{R_{F1} + R_{I1}}{R_{I1}} \times v_1$$

$$v_o = v_2 \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - v_X \times \frac{R_F}{R_I}$$

$$v_o = v_2 \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - \left(\frac{R_{F1} + R_{I1}}{R_{I1}}\right) \times \frac{R_F}{R_I} \times v_1 = \frac{R_I + R_F}{R_I} \times v_2 - \left(\frac{R_F}{R_I} + \frac{R_F}{R_I} \times \frac{R_{F1}}{R_{I1}}\right) \times v_1$$

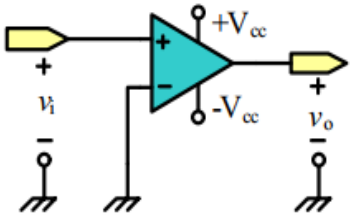
Và nếu cho $R_{F1} = R_I$ và $R_{I1} = R_F$

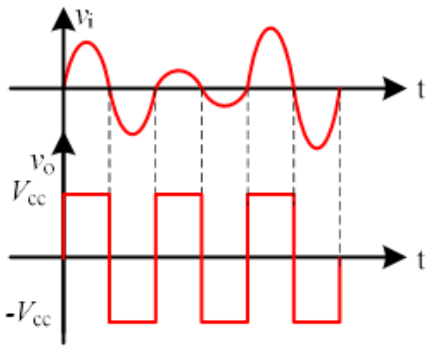
Thì

$$v_o = (v_2 - v_1) \times \frac{R_F + R_I}{R_I}$$

MẠCH SO SÁNH ĐIỆN ÁP VỚI ĐIỆN ÁP 0V

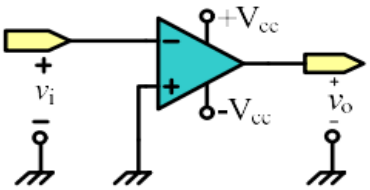
***không đảo**

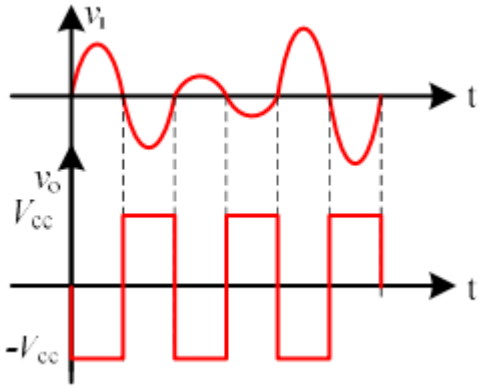




- Khi $v_i = v_+ > v_- = 0V$ thì $v_o = +V_{CC}$.
- Khi $v_i = v_+ < v_- = 0V$ thì $v_o = -V_{CC}$.

***đảo**

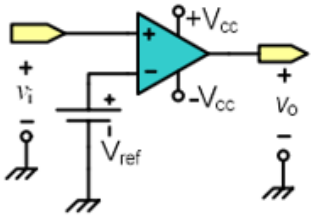


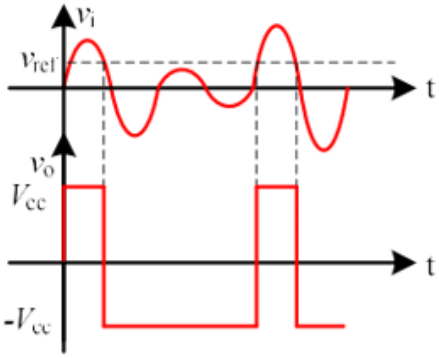


- Khi $v_i = v_- < v_+ = 0V$ thì $v_o = +V_{CC}$.
- Khi $v_i = v_- > v_+ = 0V$ thì $v_o = -V_{CC}$.

MẠCH SO SÁNH ĐIỆN ÁP VỚI ĐIỆN ÁP CHUẨN:

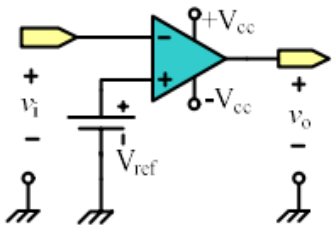
***không đảo**

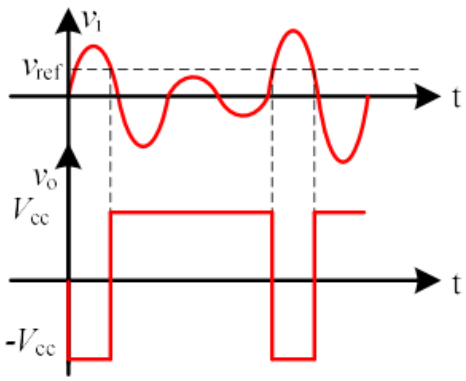




- Khi $v_i = v_+ > v_- = V_{Ref}$ thì $v_o = +V_{CC}$
- Khi $v_i = v_+ < v_- = V_{Ref}$ thì $v_o = -V_{CC}$.

***đảo**



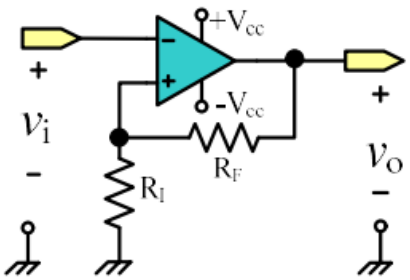


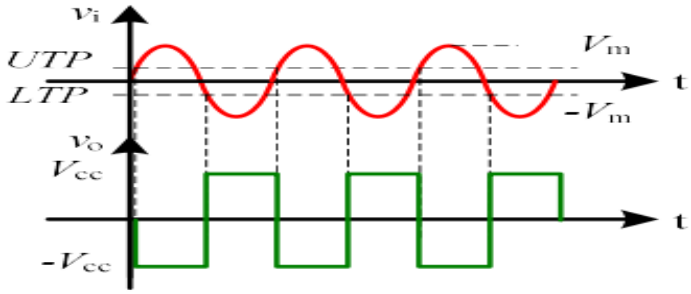
- Khi $v_i = v_- < v_+ = V_{Ref}$ thì $v_o = +V_{CC}$
- Khi $v_i = v_- > v_+ = V_{Ref}$ thì $v_o = -V_{CC}$

MẠCH SCHMITT TRIGGER

Mạch so sánh điện áp dùng để biến đổi dạng tín hiệu sóng sin thành sóng vuông. ***Trong cấu hình mạch Schmitt Trigger op-amp làm việc ở cấu hình hồi tiếp dương.***

MẠCH SCHMITT TRIGGER ĐẢO – ĐỐI XỨNG:





Điện áp ngõ vào trừ: $v_- = v_I$

Điện áp ngõ vào cộng : $v_+ = v_o \dfrac{R_I}{R_I + R_F}$ $\qquad \beta = \dfrac{R_I}{R_I + R_F}$

Nếu $v_o = +V_{CC}$ thì $v_+ = +V_{CC} \dfrac{R_I}{R_I + R_F} = +V_{CC}\beta > 0V$

Nếu $v_o = -V_{CC}$ thì $v_+ = -V_{CC} \dfrac{R_I}{R_I + R_F} = -V_{CC}\beta < 0V$

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Giả sử điện áp ra $v_o = +V_{CC}$ thì ta suy ra $v_+ = +V_{CC}\beta > 0V$

Và $v_- = v_i < v_+ = +V_{CC}\beta$

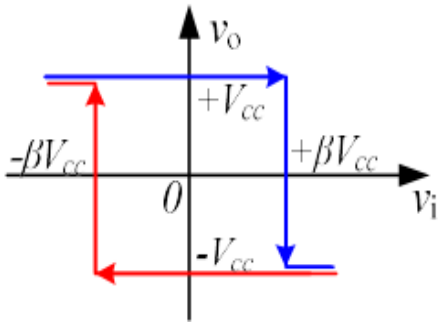
khi v_i tăng đến khi $v_- = v_i > v_+ = +\beta V_{CC}$ **thì** $v_o = -V_{CC}$ **và** $v_+ = -V_{CC}\beta < 0V$

Khi $v_o = -V_{CC}$ $v_- = v_i > v_+ = -V_{CC}\beta$ $v_+ = -V_{CC}\beta < 0V$.

khi v_i giảm đến khi $v_- = v_i < v_+ = -\beta V_{CC}$ **thì** $v_o = +V_{CC}$ **và** $v_+ = +V_{CC}\beta > 0V$.

Mạch lặp lại trạng thái ban đầu

ĐẶC TUYẾN NGÕ VÀO



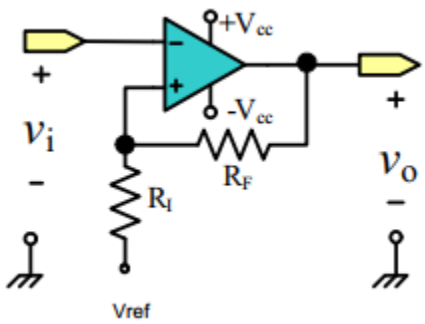
Giải thích đặc tuyến vào ra:

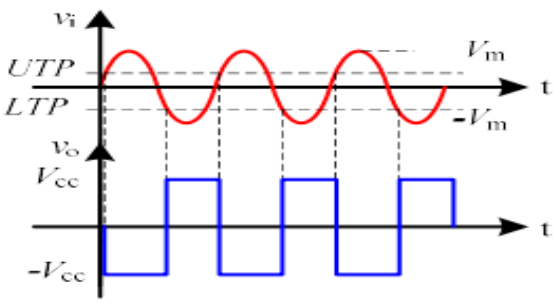
Khi tín hiệu biến thiên theo chiều tăng từ âm sang dương nhưng nếu $v_- = v_i < v_+ = +\beta V_{CC}$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_- = v_i > v_+ = +\beta V_{CC}$ thì tín hiệu ra chuyển sang trạng thái $v_o = -V_{CC}$.

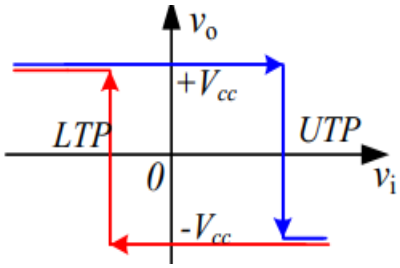
Khi tín hiệu biến thiên theo chiều giảm từ dương sang âm nhưng nếu $v_- = v_i > v_+ = -\beta V_{CC}$ thì $v_o = -V_{CC}$ và khi $v_- = v_i < v_+ = -\beta V_{CC}$ thì tín hiệu ra chuyển sang trạng thái $v_o = +V_{CC}$.

2 KÍ HIỆU: UTP và LTP chính là các điểm thay đổi trạng thái. Do giá trị ngưỡng trên bằng giá trị ngưỡng dưới nên gọi là mạch ST đối xứng.

MẠCH SCHMITT TRIGGER ĐẢO – KHÔNG ĐỐI XỨNG







Điện áp ngõ vào trừ: $v_- = v_I$

Điện áp ngõ vào cộng : $v_+ = \frac{R_I}{R_I + R_F} v_O + \frac{R_F}{R_I + R_F} V_{ref}$

Nếu điện áp ra $v_o = +V_{CC}$:

$$v_+ = \frac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC} + \frac{R_F}{R_I + R_F} V_{ref}$$

Nếu điện áp ra $v_o = -V_{CC}$:

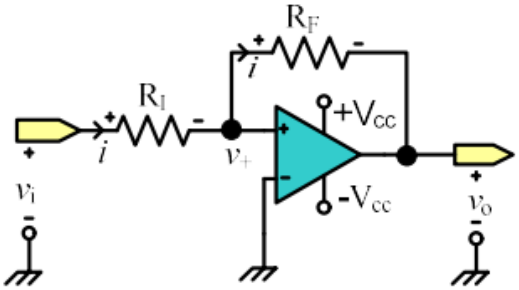
$$v_+ = -\frac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC} + \frac{R_F}{R_I + R_F} V_{ref}$$

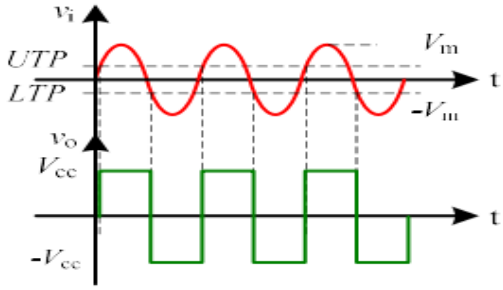
LTP $\frac{R_I + R_F}{R_F} V_{ref} - \frac{R_I}{R_F} V_{CC}$

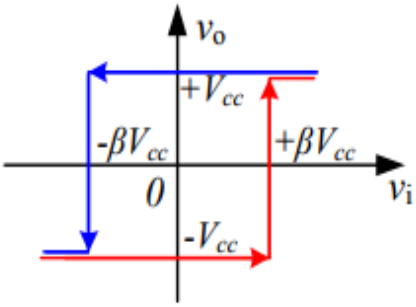
UTP $\frac{R_I + R_F}{R_F} V_{ref} + \frac{R_I}{R_F} V_{CC}$

$|UTP| \neq |LTP|$ nên mạch không đối xứng

MẠCH SCHMITT TRIGGER KHÔNG ĐẢO – ĐỐI XỨNG:







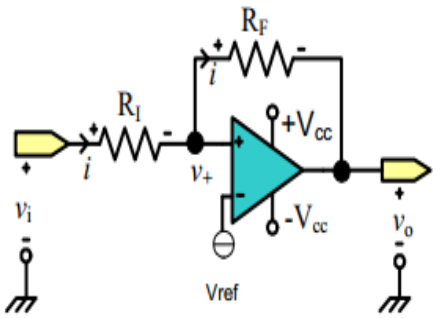
Điện áp $v_+ = v_I - iR_I = v_I - R_I \frac{v_I - v_o}{R_I + R_F} = v_I \frac{R_F}{R_I + R_F} + \frac{R_I}{R_I + R_F} v_o$

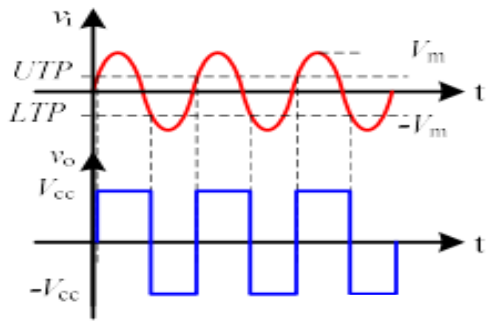
Nếu $v_o = +V_{CC}$ thì $v_+ = v_I \frac{R_F}{R_I + R_F} + \frac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC}$

Nếu $v_o = -V_{CC}$ thì $v_+ = v_I \frac{R_F}{R_I + R_F} - \frac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC}$

$$|UTP| = |LTP| = +V_{CC} \frac{R_I}{R_F}$$

MẠCH SCHMITT TRIGGER KHÔNG ĐẢO – KHÔNG ĐỐI XỨNG:





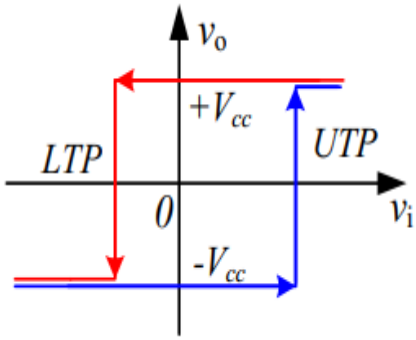
Điện áp ngõ vào cộng : $v_+ = \frac{R_I}{R_I + R_F} v_O + \frac{R_F}{R_I + R_F} v_i$

Nếu điện áp ra $v_o = +V_{CC}$:

$$v_+ = +\frac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC} + v_I \frac{R_F}{R_I + R_F}$$

Nếu điện áp ra $v_o = -V_{CC}$:

$$v_+ = -\frac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC} + \frac{R_F}{R_I + R_F} v_i$$



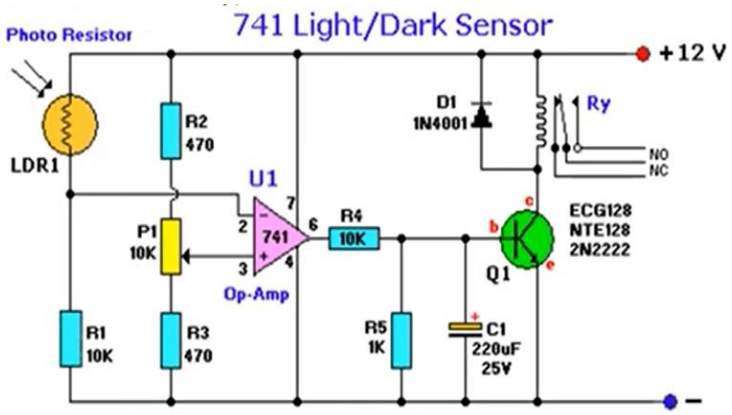
LTP $\frac{R_I + R_F}{R_F} V_{ref} - \frac{R_I}{R_F} V_{CC}$

UTP $\frac{R_I + R_F}{R_F} V_{ref} + \frac{R_I}{R_F} V_{CC}$

$|UTP| \neq |LTP|$ nên mạch không đối xứng

Ví dụ: sử dụng quang trở LDR1 trong mạch so sánh đảo với Vref

VD1



Xét biến trở tại vị trí giữa, $V_3 = 12\frac{R_3+P_1\cdot 1/2}{R_3+P_1+R_2} =$ 6V

Khi sáng, LDR1 ngắn mạch, $V_- = 12V$

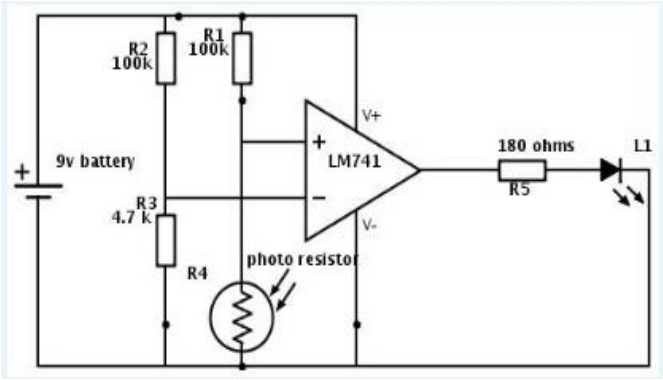
$V_- > V_+ \rightarrow V_o = V_6 = 0V$

Khi tối, LDR1 hở mạch, $V_- = 0V$

$V_- < V_+ \rightarrow V_o = V_6 = 12V$

Để hệ thống làm việc ngược lại thì đảo 2 chân + - của OPAMP (- nối biến trở , + nối quang trở)

VD2



$V_- = 9\frac{R_3}{R_3+R_2} = 0.404$ V

Khi sáng, quang trở ngắn mạch , $V_+ = 0V$

$V_- > V_+ \rightarrow V_o = V_6 = 0V \rightarrow$ đèn tắt

Khi tối, quang trở rất lớn, $V_+ = 9V$

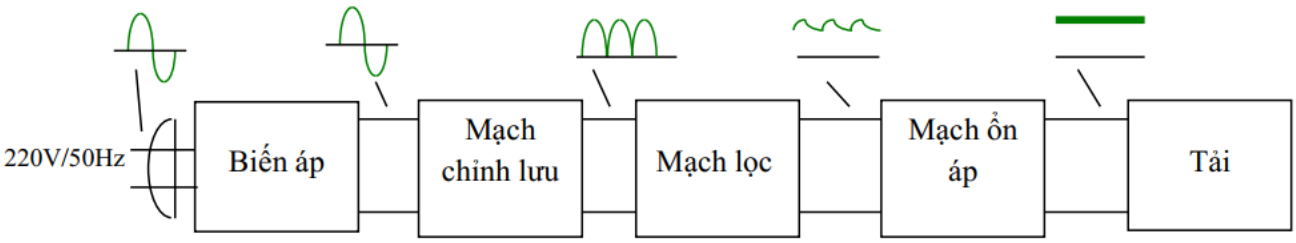
$V_- < V_+ \rightarrow V_o = V_6 = 9V \rightarrow$ đèn sáng

Để hệ thống làm việc ngược lại thì đảo 2 chân + - của OPAMP

MẠCH NGUỒN VÀ ỔN ÁP

1. Bộ Nguồn Cơ Bản

- **Sơ đồ khối:**



- **Gồm:**

  + Máy biến áp (hạ áp từ mạng lưới)
  + mạch chỉnh lưu (AC → DC)
  + mạch lọc (giảm độ gợn sóng)
  + mạch ổn áp (cố định áp ngõ ra)

- **Thông số bộ nguồn: (** tra theo tên linh kiện)

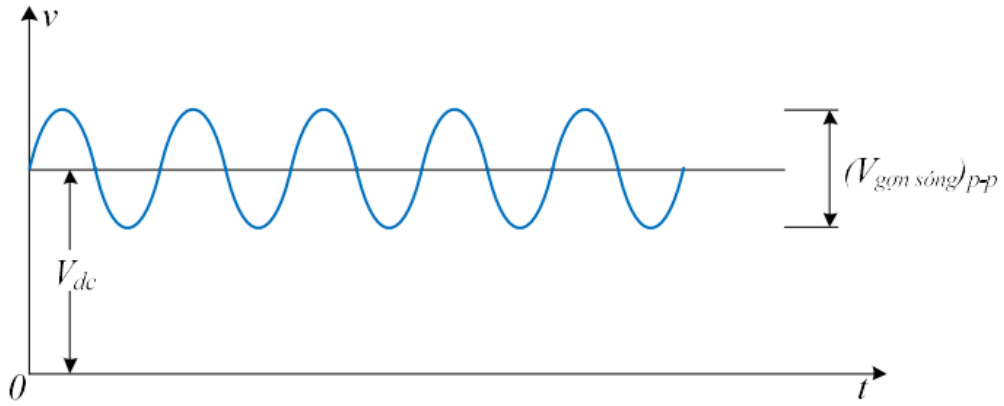
  + **Độ gợn sóng:** phụ thuộc thành phần điện áp AC biến thiên ở ngõ ra, đánh giá chất lượng bộ lọc và bộ nguồn

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\%$$

$V_r(rms)$: điện áp hiệu dụng gợn sóng.

V_{dc}: điện áp DC ở ngõ ra.

$V_{ripple(p-p)}$: điện áp gợn sóng đỉnh đỉnh.



Độ ổn định của điện áp ra theo điện áp vào: +

$$Lineregulation\% = \frac{(\Delta V_O / V_O)}{\Delta V_i} \times 100\%$$

Độ ổn định của điện áp ra theo sự thay đổi của dòng tải: +

$$VR\% = \frac{\Delta V_{NL} - \Delta V_{FL}}{\Delta V_{FL}} \times 100\%$$

2. Mạch Chỉnh Lưu

- **Chỉnh lưu bán kì:**

+ Áp trung bình ngõ ra: $V_{dc} = \frac{V_{om}}{\pi}$; $V_{om} = V_{im} - 0.7$

+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng ngõ ra: $V_{r(rms)} = 0.385V_m$

+ Độ gợn sóng ngõ ra: $r_{0/0} = 121\%$

- **Chỉnh lưu toàn kì:**

+ Áp trung bình ngõ ra: $V_{dc} = \frac{2V_{om}}{\pi}$; $V_{om} = V_{im} - 0.7$ (BA) hay -1.4 ($cầu$)

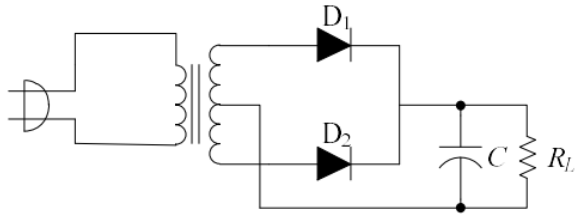
+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng ngõ ra: $V_{r(rms)} = 0.308V_m$

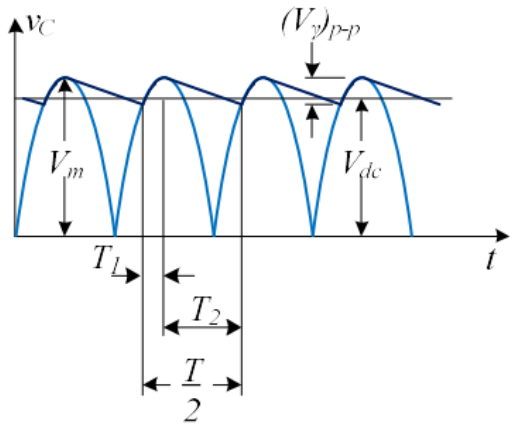
+ Độ gợn sóng ngõ ra: $r_{0/0} = 48\%$

+ **Lưu ý tỷ số biến áp đôi:** nếu chỉ ghi 1 tỷ số ví dụ 20:2 thì tỷ số mỗi nhánh thứ cấp là 20:1 , hoặc sẽ ghi riêng 2 tỷ số

3. Mạch lọc

- **Dùng tụ lọc**





- **Với mạch chỉnh lưu toàn kì:**

+ Điện áp gợn sóng: $V_{r(p-p)} = \frac{I_{dC}}{2fC} = \frac{V_{dc}}{2fR_LC}$

+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng: $V_{r(rms)} = \frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}} = \frac{V_{dc}}{4\sqrt{3}fR_LC}$

+ Điện áp ngõ ra: $V_{dc} = V_{0\,(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = \frac{4fR_LC}{4fR_LC+1}V_{0\,(p)}$

+ Độ gợn sóng: $r_{0/0} = \frac{V_{r(rMS)}}{V_{dc}} \cdot 100\% = \frac{1}{4\sqrt{3}fR_LC} \cdot 100\%$

- **Với mạch chỉnh lưu bán kì:**

+ Điện áp gợn sóng: $V_{r(p-p)} = \frac{I_{dc}}{fC} = \frac{V_{dc}}{fR_LC}$

+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng: $V_{r(rms)} = \frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}} = \frac{V_{dc}}{2\sqrt{3}fR_LC}$

+ Điện áp ngõ ra: $V_{dc} = V_{0\,(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = \frac{2fR_LC}{2fR_LC+1}V_{0\,(p)}$

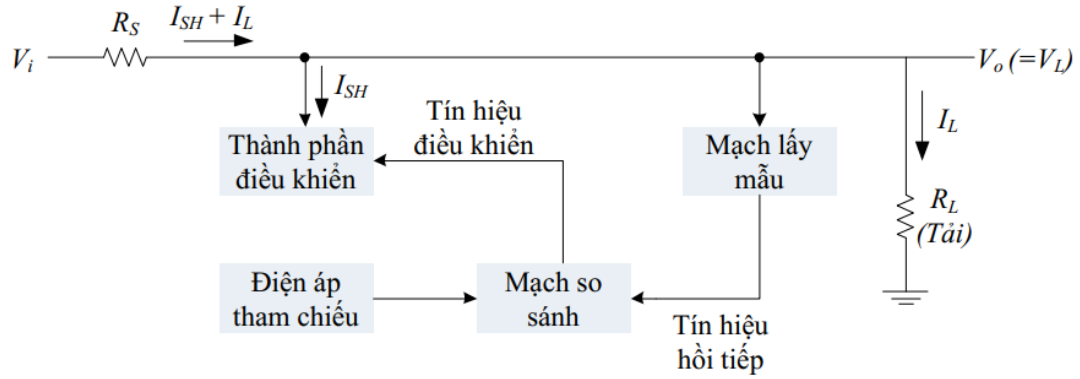
+ Độ gợn sóng: $r_{0/0} = \frac{V_{r(rMS)}}{V_{dc}} \cdot 100\% = \frac{1}{2\sqrt{3}fR_LC} \cdot 100\%$

- **Khi chọn tụ, không nên chọn tụ có C quá lớn sẽ gây quá dòng qua diode**

4. Mạch Ổn Áp Tuyến Tính Dùng Cho Mạch Công Suất Thấp (Mạch Hạ Áp)

1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời

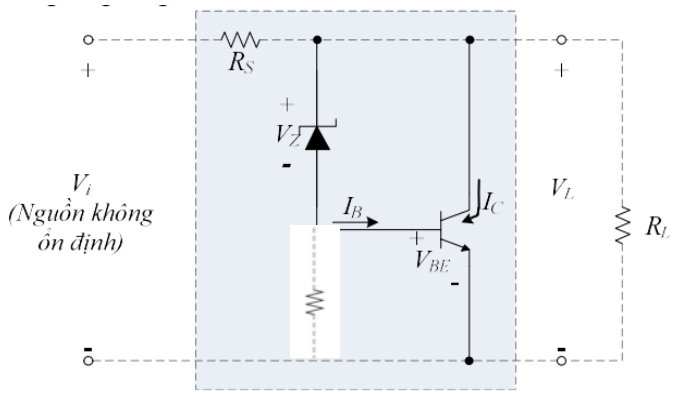
- **Mạch ổn áp song song** (phần tử điều khiển // tải) - (thay đổi dòng)



Sơ đồ khối của mạch gồm:

- **Khối lấy mẫu**: lấy điện áp hồi tiếp từ ngõ ra đưa trở về - điện trở
- **Khối điện áp chuẩn**: tạo ra một điện áp chuẩn – diode zener
- **Khối so sánh**: so sánh áp mẫu và áp chuẩn và phát hiện thay đổi điện áp trên tải từ đó tạo tín hiệu điều khiển đến phần tử điều khiển.
- **Khối phần tử điều khiển**: điều khiển dòng qua tải dẫn đến điều khiển điện áp trên tải ổn định – transistor / opamp

<u>+ Mạch ổn áp song song dùng một transistor</u> (độ nhạy kém)

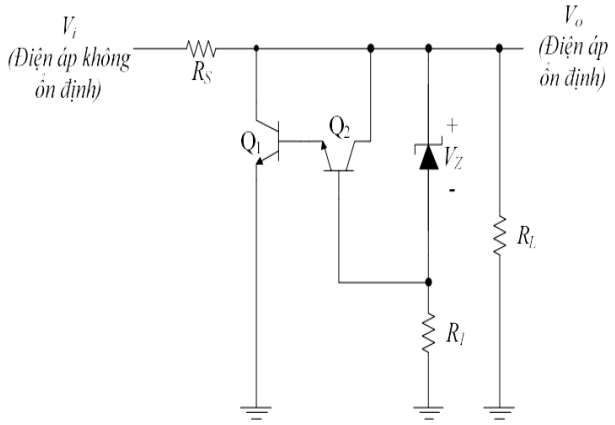


- Giá trị áp ổn định:
  $V_L = V_Z + V_{BE}$

VD: Ổn áp tại 5V thì dùng zener 4.3V

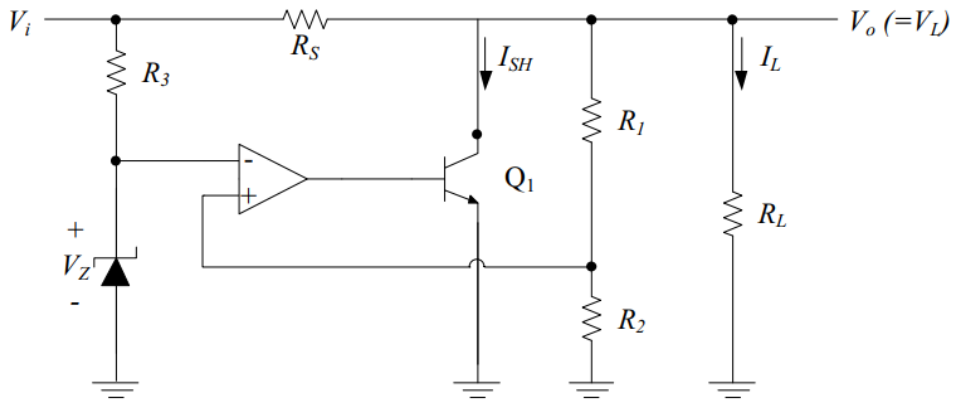
- **R** (dưới zener) : lấy mẫu
- **Zener :** điện áp chuẩn
- **Transistor:** so sánh và điều khiển
- Khi nguồn bất ổn định, áp trên tải tăng làm áp trên R lấy mẫu tăng → V_{BE} tăng làm transistor dẫn mạnh, I_B tăng → I_C tăng → I tải giảm → áp tải giảm

+ **<u>Mạch ổn áp song song dùng hai transistor</u>** (độ nhạy cao)



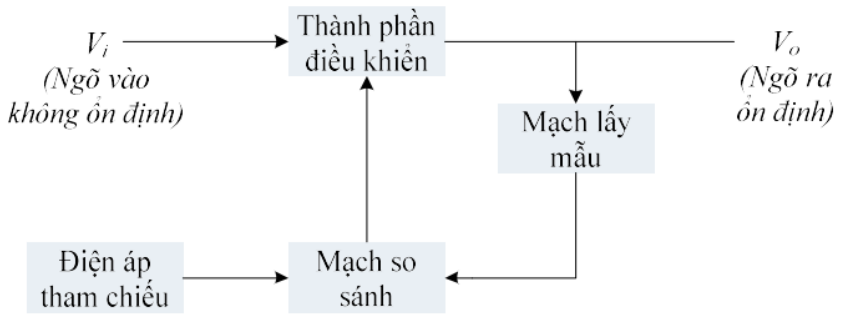
- Giá trị áp ổn định:
  $V_L = V_Z + V_{BE1} + V_{BE2}$
- 2 transistor mắc kiểu Darlington nên nhạy hơn

+ **<u>Mạch ổn áp song song dùng opamp</u>**

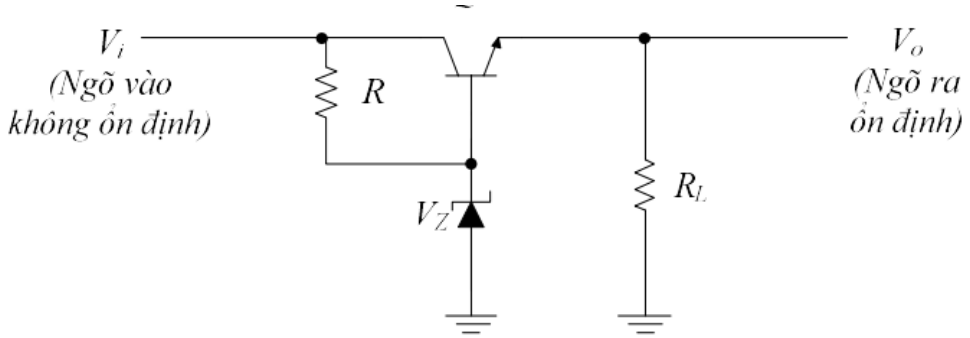


- Giá trị áp ổn định: $V_0 = V_L = \frac{V_Z}{R_2}(R_1 + R_2)$

- **<u>Mạch ổn áp nối tiếp</u>** (phần tử điều khiển nối tiếp tải) - (thay đổi áp)



- **<u>Mạch ổn áp nối tiếp đơn giản</u>**

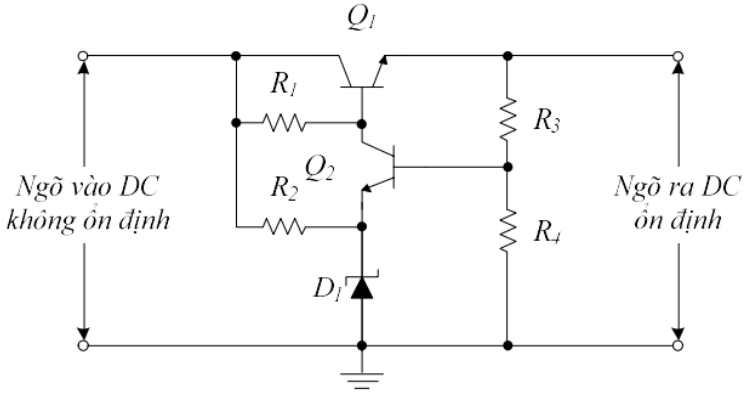


- Transistor Q1 đóng vai trò là phần tử điều khiển.
- Didode zener cung cấp điện áp chuẩn.
- Điện trở R đóng vai trò phân cực và hạn dòng cho diode zener.

Nguyên tắc hoạt động của mạch:
- Nếu điện áp ra giảm, V_{BE} tăng, Q1 dẫn mạch → $V_{tải}$ tăng, duy trì áp ổn định.
- Nếu điện áp ra tăng, V_{BE} giảm,Q1 dẫn yếu → $V_{tải}$ giảm, duy trì áp ổn định.

Điện áp ổn áp ra tải của mạch: $V_O = V_Z - V_{BE}$

- **<u>Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor</u>**

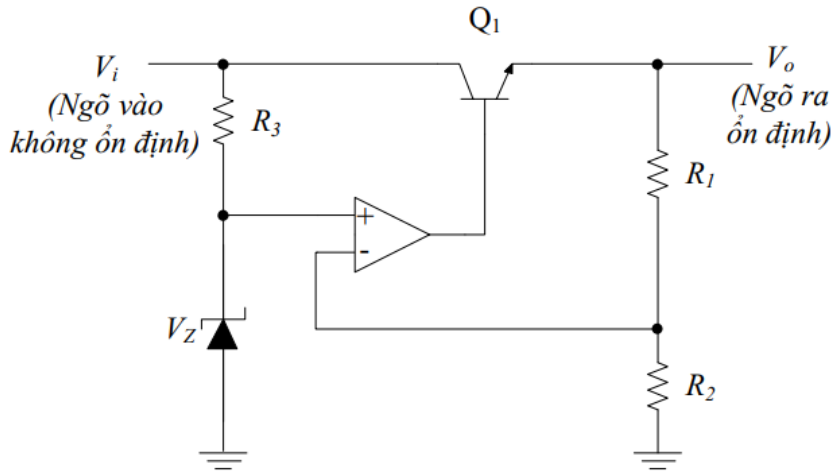


- Điện trở R3 và R4 đóng vai trò là mạch lấy mẫu.
- Diode zener cung cấp điện áp chuẩn.

- Q2 đóng vai trò là phần tử so sánh, điều khiển dòng cực base của Q1.
- Q1 là phần tử điều khiển

Điện áp ổn áp ra tải của mạch: $$V_o = \frac{R_3 + R_4}{R_4}(V_Z + V_{BE})$$

- **<u>Mạch ổn áp nối tiếp dùng Op-Amp:</u>**



- Giá trị áp ổn định: $V_0 = V_L = \frac{V_Z}{R_2}(R_1 + R_2)$

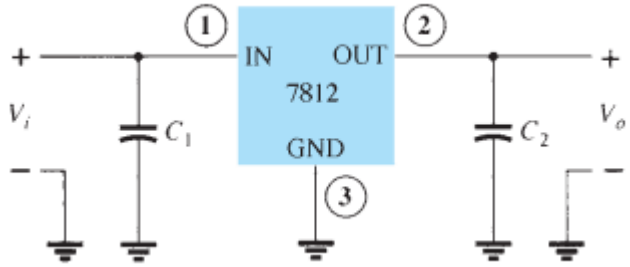
2. Mạch ổn áp dùng IC (integrated circuit- mạch tích hợp) ổn áp

Để IC hoạt động ổn áp (hay điện áp ra đúng yêu cầu) thì điện áp ngõ vào phải lớn hơn hay bằng điện áp tối thiểu ngõ vào của IC

- **<u>IC ổn áp dương:</u>**

+ họ 78XX – XX là áp ổn áp ngõ ra – IC ổn áp cố định

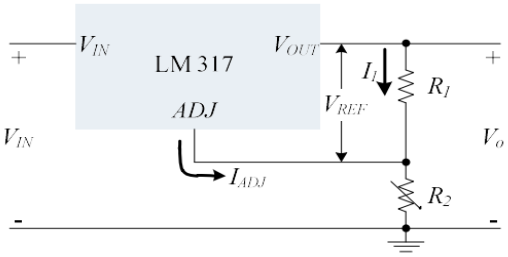
+ IC7812



Điện áp ngõ vào: $$14.6V \le V_i \le 40V$$

+ LM317 IC ổn áp dương có điện áp ra điều chỉnh được

Điện áp vào$1{,}2 \leq V_i \leq 37V$:



Điện áp ra: $V_o = V_{ref}(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{adj}R_2$

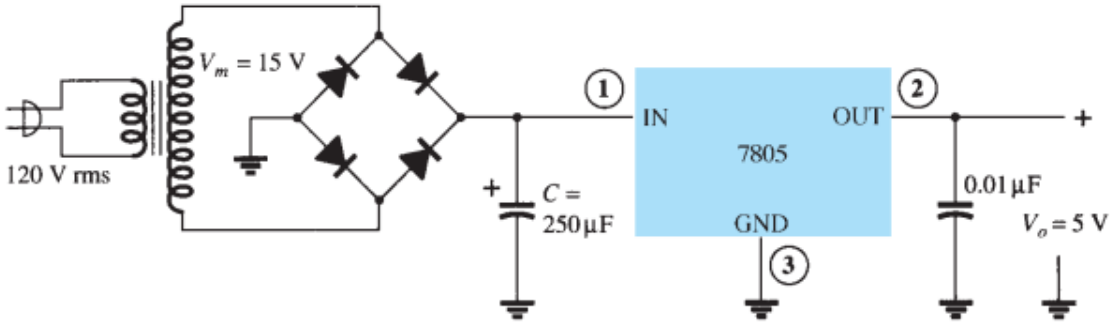
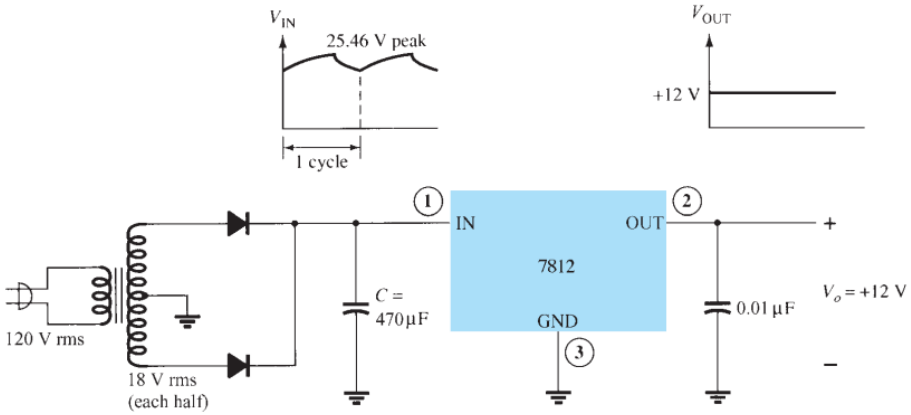
Trong đó đối với LM317 thì: $V_{ref} = 1.25V$ và $I_{adj} = 100\mu A$.

- **<u>IC ổn áp âm</u>**

IC ổn áp âm cũng gồm hai loại: IC ổn áp âm có điện áp ra cố định và IC ổn áp âm có điện áp ra thay đổi được: là họ **IC 79XX** (XX là điện áp ra thêm dấu -) và **IC LM337.**

- **Mạch Ứng Dụng:**

+ Nguồn 5V:



+ Nguồn 12V